

천안시 의료취약지역 종합 분석 및 가중치 검증 보고서

인구 · 의료 · 교통 통합 EDA | 목적기반·동일가중치·CRITIC 비교 | 퍼지 AHP 검토

천안시 의료취약지역 종합점수 TOP 10

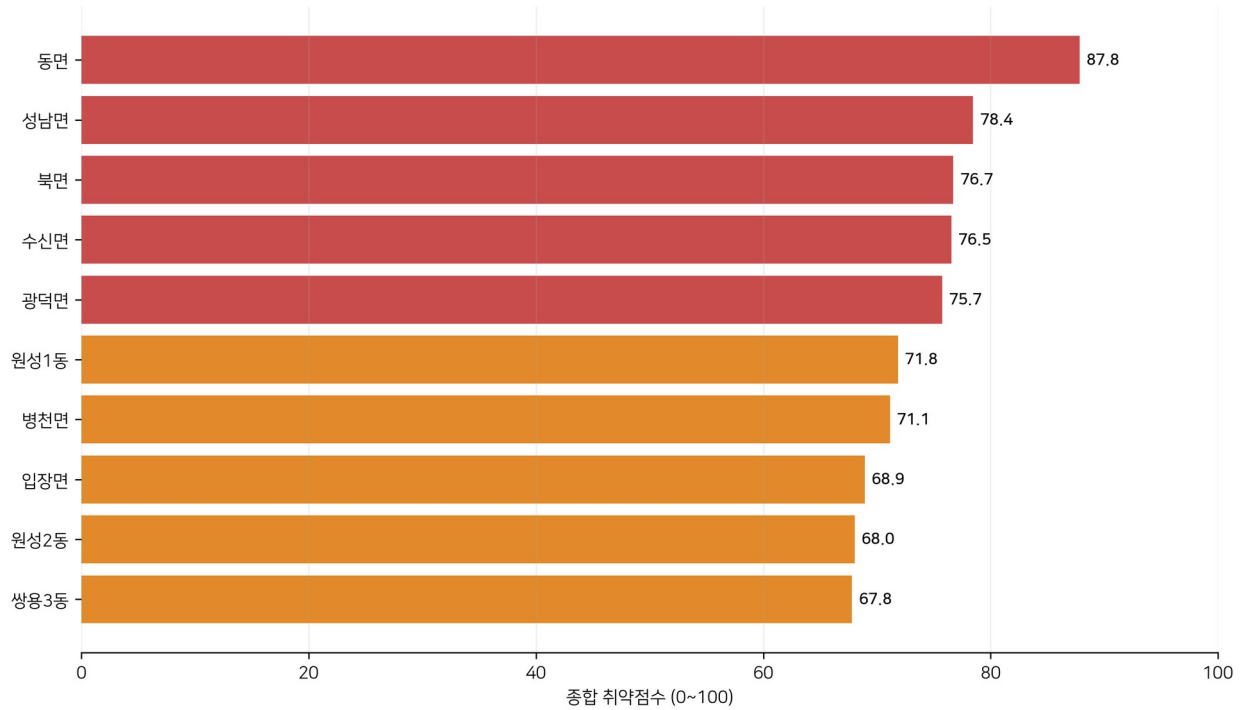


그림 1. 최종 종합점수 상위 10개 지역

분석대상 31개 읍·면·동 | 최종 기준: 인구 45% · 의료 35% · 교통 20%

1. 요약

핵심 결론 동면·성남면·북면·수신면·광덕면이 A 등급(우선지원)으로 분류되었다. 세 지역군 모두 고령화·의료공급 부족·교통취약이 동시에 중첩되며, 가중치 방법을 동일가중치와 CRITIC 으로 변경해도 공통 상위 5 개가 유지되어 결과 안정성이 높다.

항목	결과
분석 지역	31 개 읍·면·동
A 등급	5 개 지역
최우선 지역	동면 (87.81 점)
목적기반-동일가중치 순위상관	0.975
목적기반-CRITIC 순위상관	0.977
공통 상위 5 개	동면, 성남면, 북면, 수신면, 광덕면

본 결과는 개인의 의료진단이나 실제 방문대상자 선정을 대신하지 않는다. 공개된 행정통계를 이용하여 지역 단위의 상대적 지원 우선순위를 제시하는 의사결정 지원 자료이다.

2. 분석 목적과 데이터 구성

본 분석은 천안시 읍·면·동별 인구취약성, 의료취약성, 교통취약성을 통합하여 방문의료 및 행정지원의 우선 검토지역을 도출하는 것을 목적으로 한다. 최종 종합점수는 세 영역의 표준화 점수를 가중합하여 산출하였다.

영역	주요 지표	역할
인구취약성	고령인구 비율, 독거노인 비율, 심한 장애인 비율, 고령인구 규모	잠재 수요와 취약계층 규모
의료취약성	고령인구 1,000 명당 의료기관 수, 공공 보건기관 수	의료공급 부족 정도
교통취약성	버스 운행공급 및 정류장 접근성 기반 점수	의료기관까지의 이동 제약
데이터	기준연도	주의사항
인구	2026 년 6 월	현재 인구구조 반영
독거노인	2019 년	최신 읍면동 단위 공개자료 한계
불당동 분할	추정	65 세 이상 인구 비중으로 불당 1·2 동 배분
장애인	2023 년	심한 장애인 수 사용
의료기관	2024 년	민간 및 공공 보건기관
교통	2025~2026 년	정류장 위치 2025, 운행자료 2026

중요한 해석 한계 자료 연도가 서로 다르고 불당동 독거노인 수는 추정 배분되었다. 따라서 절대적인 위험확률이 아니라 동일 분석단위 내 상대순위로 해석해야 한다.

3. 점수 산정 구조

최종 목적기반 점수는 인구취약점수×0.45 + 의료취약점수×0.35 + 교통취약점수×0.20 으로 계산하였다. 하위 지표는 방향성을 맞춰 0~100 점으로 표준화한 뒤 영역별 가중합을 적용하였다.

상위영역	가중치	세부지표와 내부 가중치
인구취약성	45%	고령인구 비율 35%, 독거노인 비율 35%, 심한 장애인 비율 20%, 고령인구 규모 10%
의료취약성	35%	고령인구 1,000 명당 의료기관 부족 75%, 공공 보건기관 부족 25%
교통취약성	20%	기존 교통취약점수 사용

상위 영역 가중치 비교

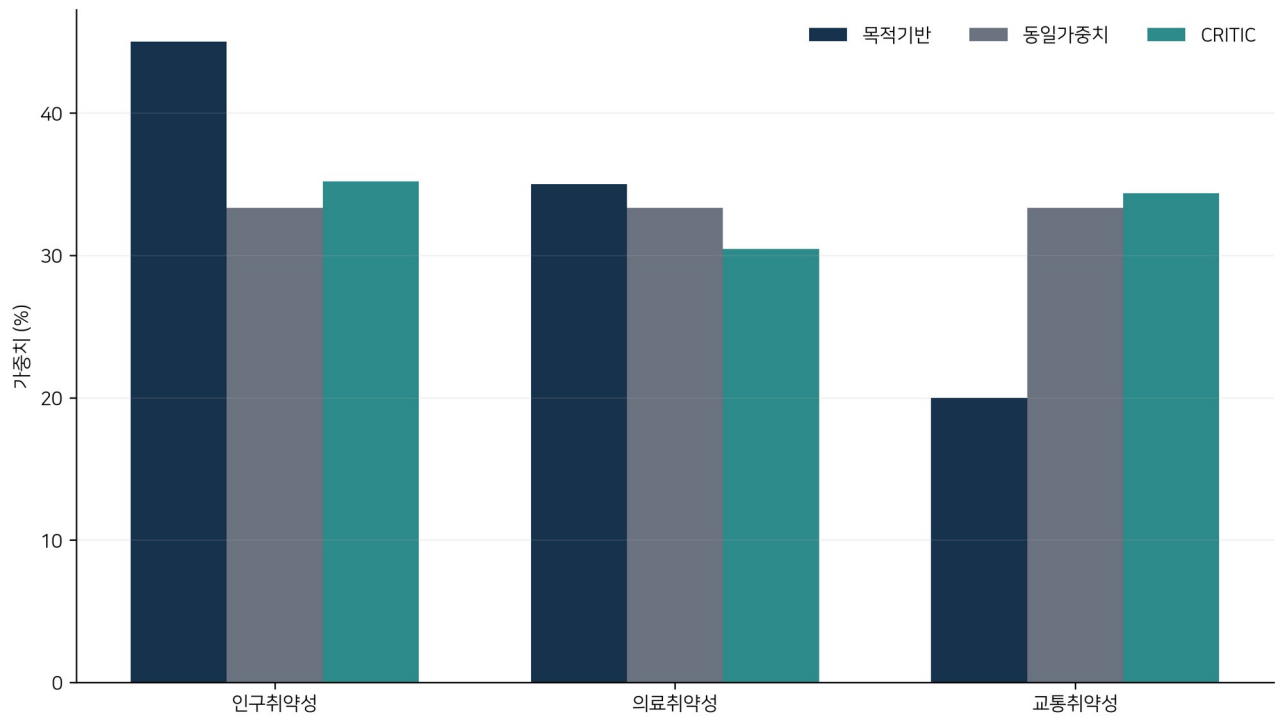


그림 2. 목적기반·동일가중치·CRITIC 상위영역 가중치 비교

4. 최종 통합 데이터 EDA

4.1 위험등급과 점수 분포

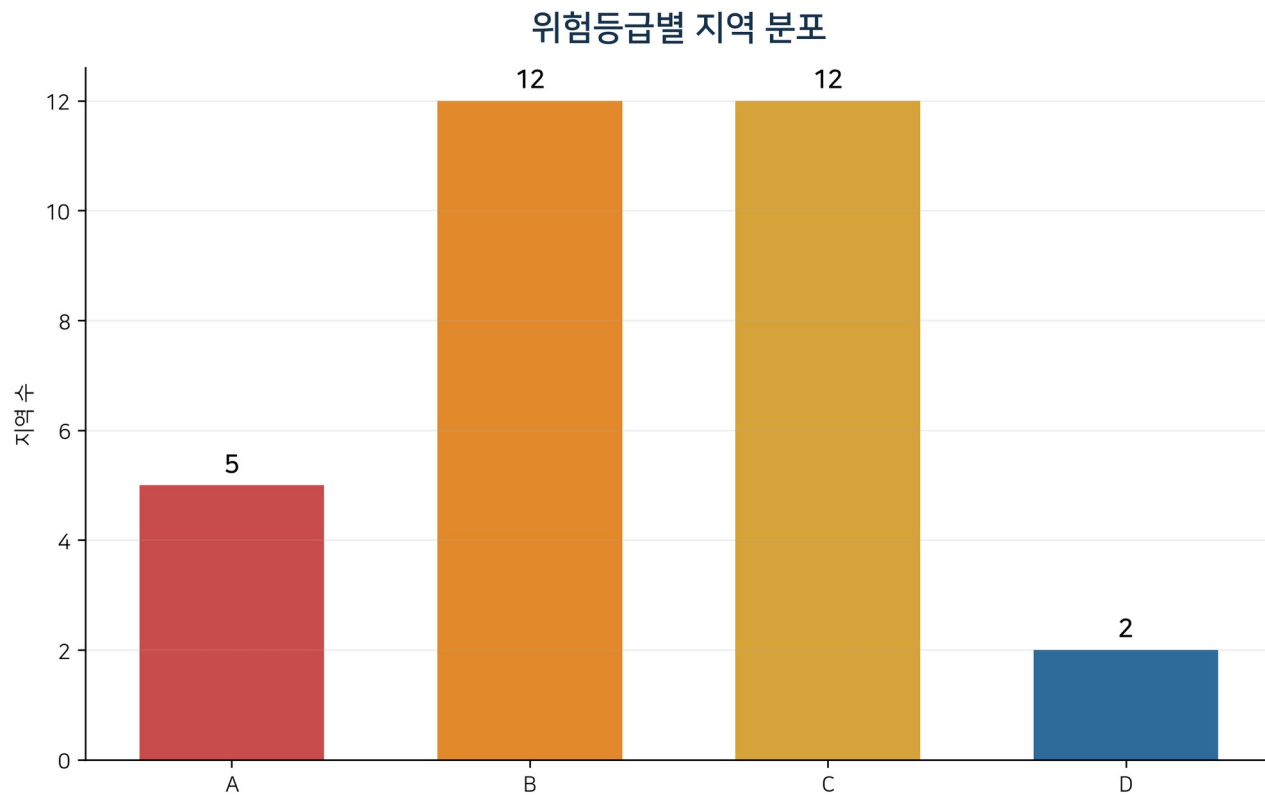


그림 3. 위험등급별 지역 수

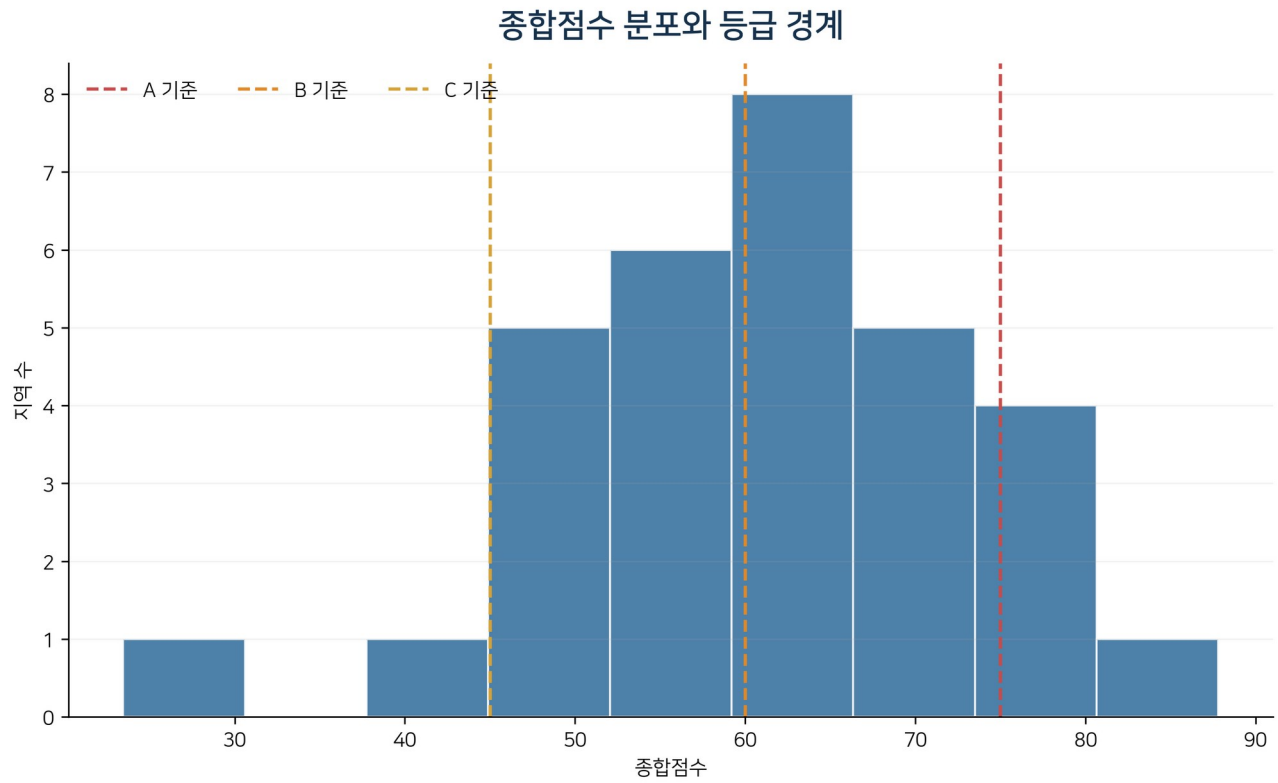


그림 4. 종합점수 분포 및 등급 경계

A 등급은 5 개, B 등급은 12 개, C 등급은 12 개, D 등급은 2 개이다. 상위 5 개 지역은 모두 면 지역이며 동남구에 집중되어 있다.

순위	지역	종합	등급	인구	의료	교통	선정이유
1	동면	87.81	A	83.1	87.5	99.0	고령인구 비율이 높음, 심한 장애인 비율이 높음, 고령인구 대비 의료기관이 부족함
2	성남면	78.44	A	68.5	81.2	95.8	고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음
3	북면	76.71	A	61.8	86.0	94.0	고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음
4	수신면	76.54	A	58.4	87.5	98.1	고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음
5	광덕면	75.73	A	63.2	81.2	94.2	고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음

6	원성 1 동	71.85	B	45.5	95.7	89.5	공공 보건기관이 부족함, 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함
7	병천면	71.13	B	52.8	80.8	95.4	대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 독거노인 비율이 높음
8	입장면	68.92	B	53.4	76.7	90.2	고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음
9	원성 2 동	68.03	B	45.6	96.9	67.9	공공 보건기관이 부족함, 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함
10	쌍용 3 동	67.79	B	42.0	94.3	79.5	공공 보건기관이 부족함, 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함

4.2 변수 간 관계

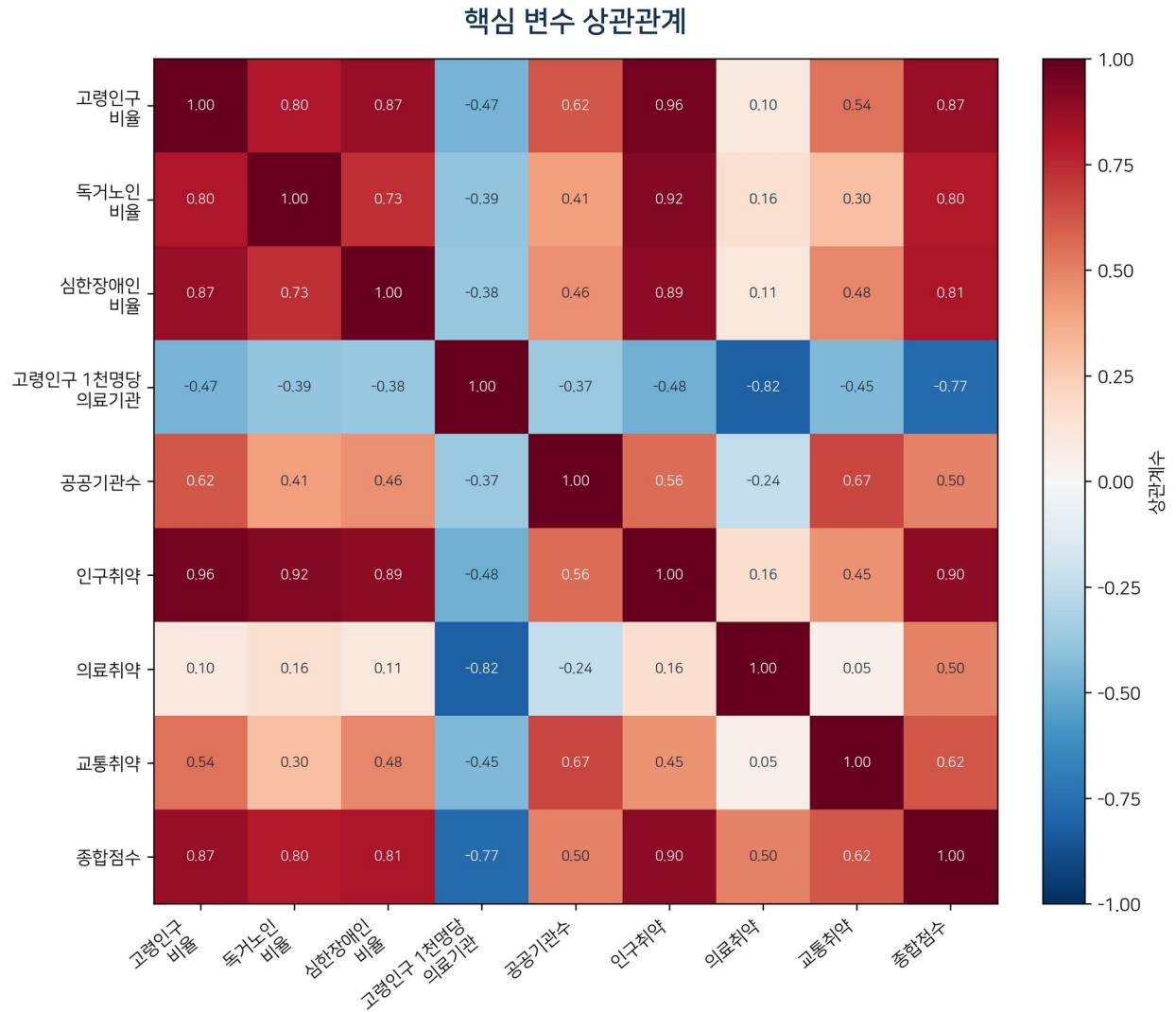


그림 5. 핵심 지표와 영역점수·종합점수의 상관관계

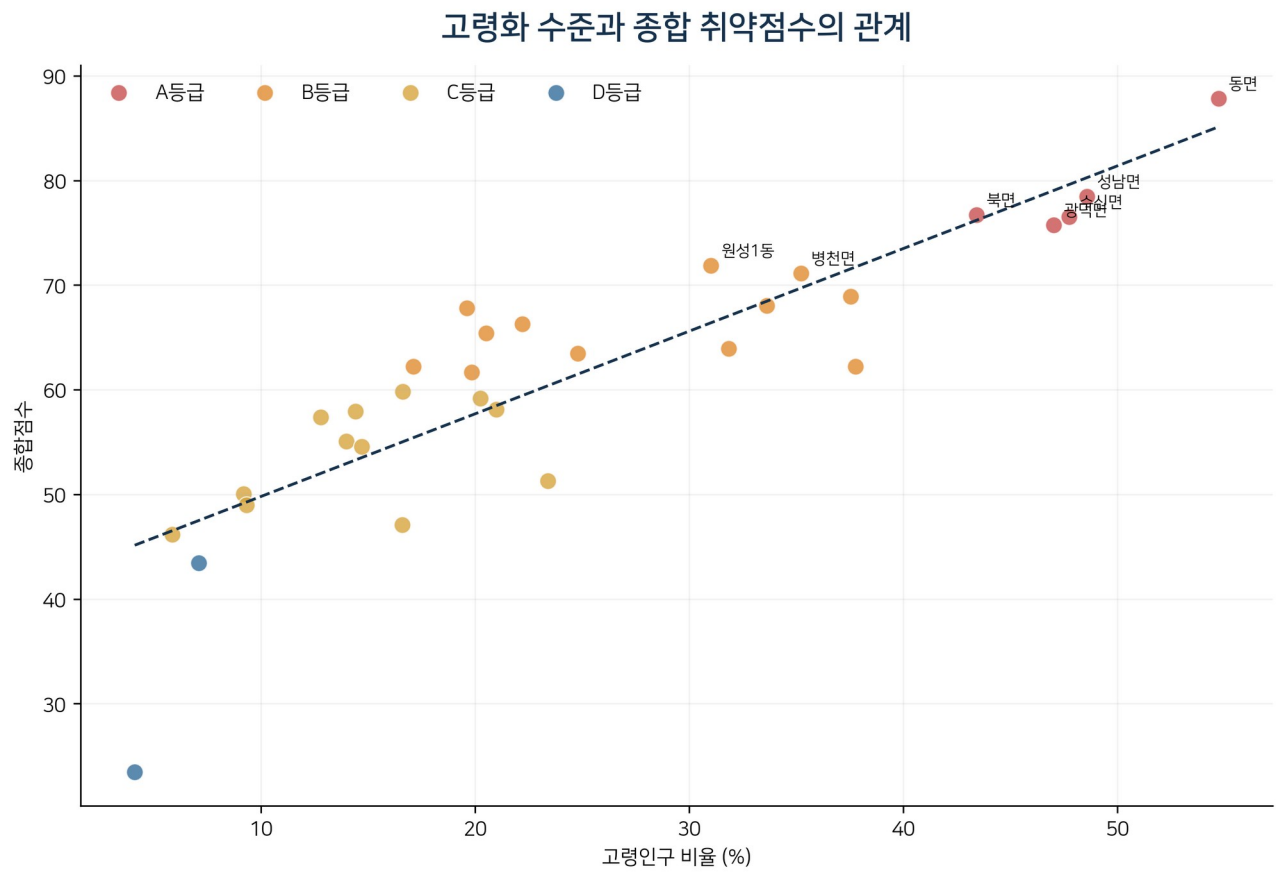


그림 6. 고령인구 비율과 종합점수의 관계

의료기관 공급과 종합 취약점수의 관계

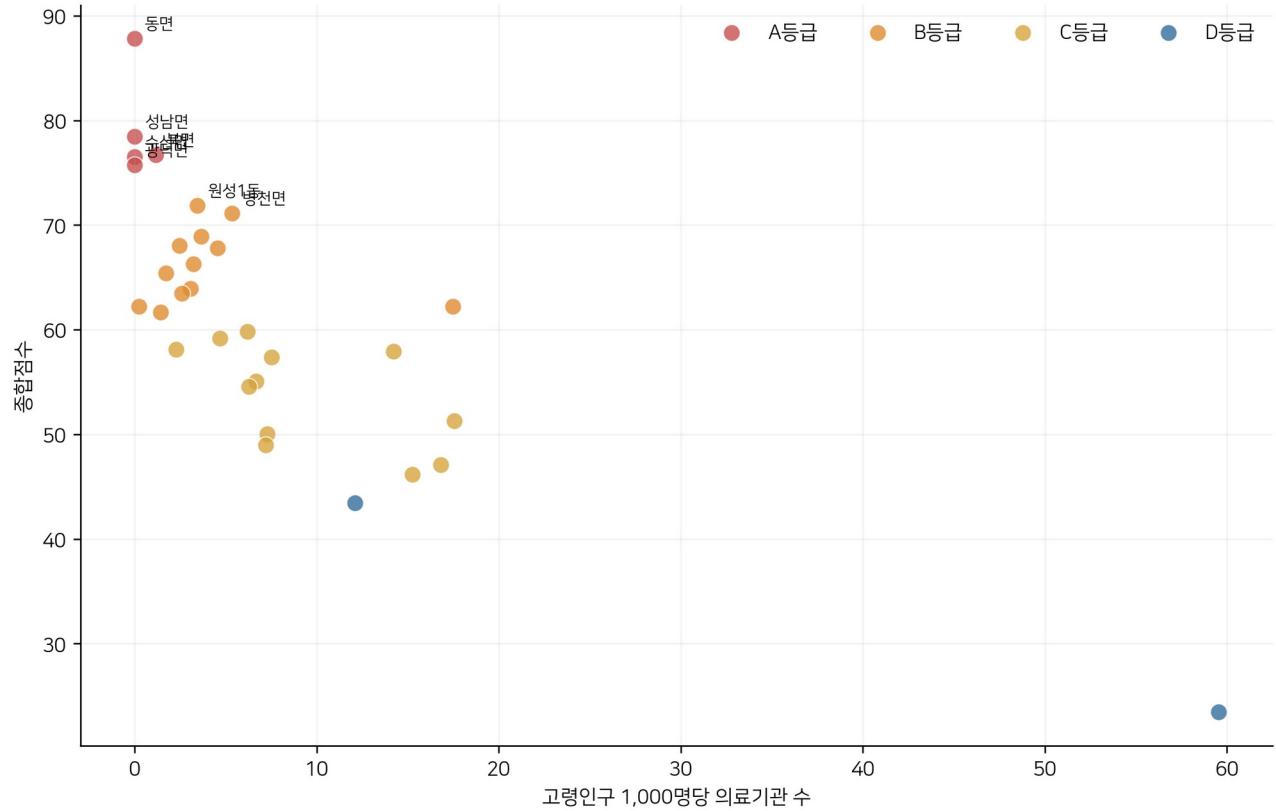


그림 7. 고령인구 대비 의료기관 공급과 종합점수의 관계

변수	종합점수 상관계수	방향
인구취약점수	0.898	양의 관계
고령인구비율	0.870	양의 관계
심한장애인비율_전체인구대비	0.812	양의 관계
독거노인비율_고령인구대비	0.796	양의 관계
고령인구 1000 명당의료기관수	-0.773	음의 관계
교통취약점수	0.623	양의 관계
의료취약점수	0.498	양의 관계
공공기관수	0.498	양의 관계

해석 주의 종합점수는 영역점수의 가중합이므로 영역점수와 높은 상관관계는 구조적으로 예상된다. 원자료 지표와 종합점수의 상관관계는 탐색적 설명이며 인과관계를 의미하지 않는다.

5. A 등급 우선지원 지역 분석

A등급 지역의 취약성 구성

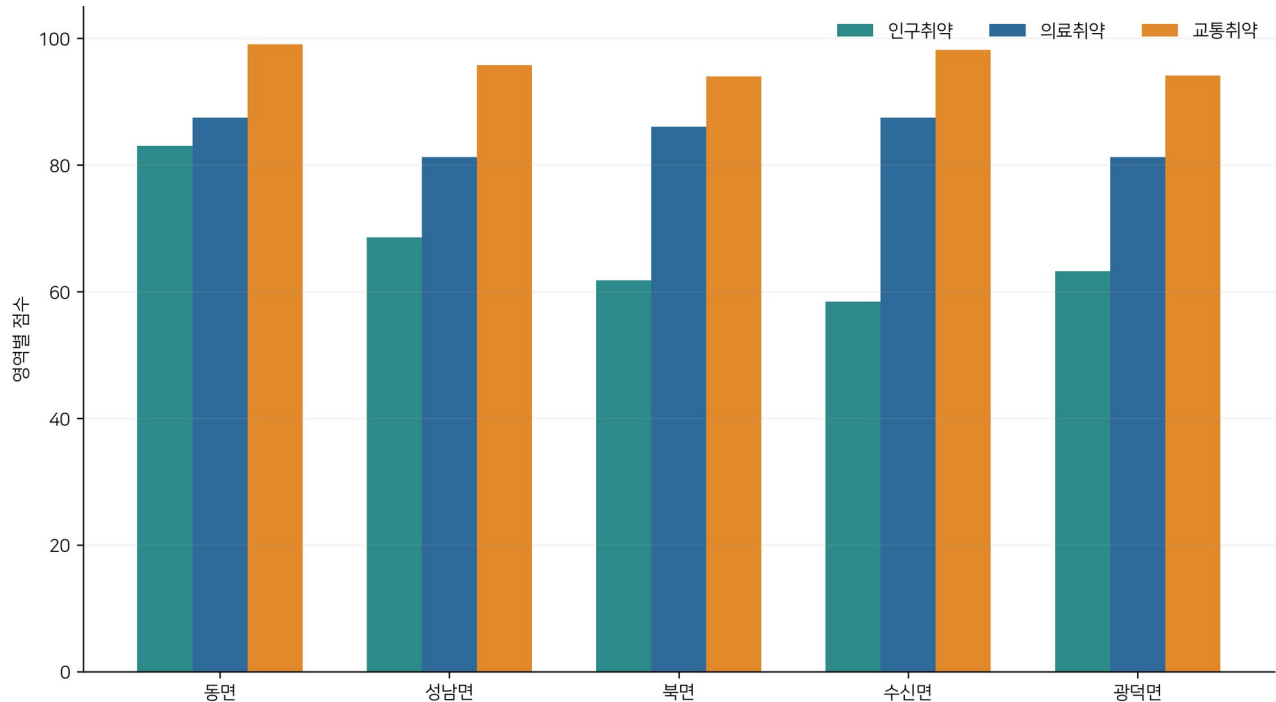


그림 8. A 등급 5개 지역의 영역별 취약점수

1 위 동면 — 87.81 점

인구취약 83.06 점, 의료취약 87.50 점, 교통취약 99.03 점. 선정 이유: 고령인구 비율이 높음, 심한 장애인 비율이 높음, 고령인구 대비 의료기관이 부족함.

2 위 성남면 — 78.44 점

인구취약 68.55 점, 의료취약 81.25 점, 교통취약 95.79 점. 선정 이유: 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음.

3 위 북면 — 76.71 점

인구취약 61.78 점, 의료취약 86.04 점, 교통취약 93.99 점. 선정 이유: 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음.

4 위 수신면 — 76.54 점

인구취약 58.42 점, 의료취약 87.50 점, 교통취약 98.14 점. 선정 이유: 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음.

5 위 광덕면 — 75.73 점

인구취약 63.25 점, 의료취약 81.25 점, 교통취약 94.15 점. 선정 이유: 고령인구 대비 의료기관이 부족함, 대중교통 접근성이 취약함, 고령인구 비율이 높음.

6. 가중치 민감도 분석

목적기반 가중치의 임의성 우려를 줄이기 위해, 차등 가중치를 제거한 동일가중치와 데이터 정보량을 이용하는 CRITIC 가중치를 비교하였다.

가중치 방법별 상위지역 순위 안정성

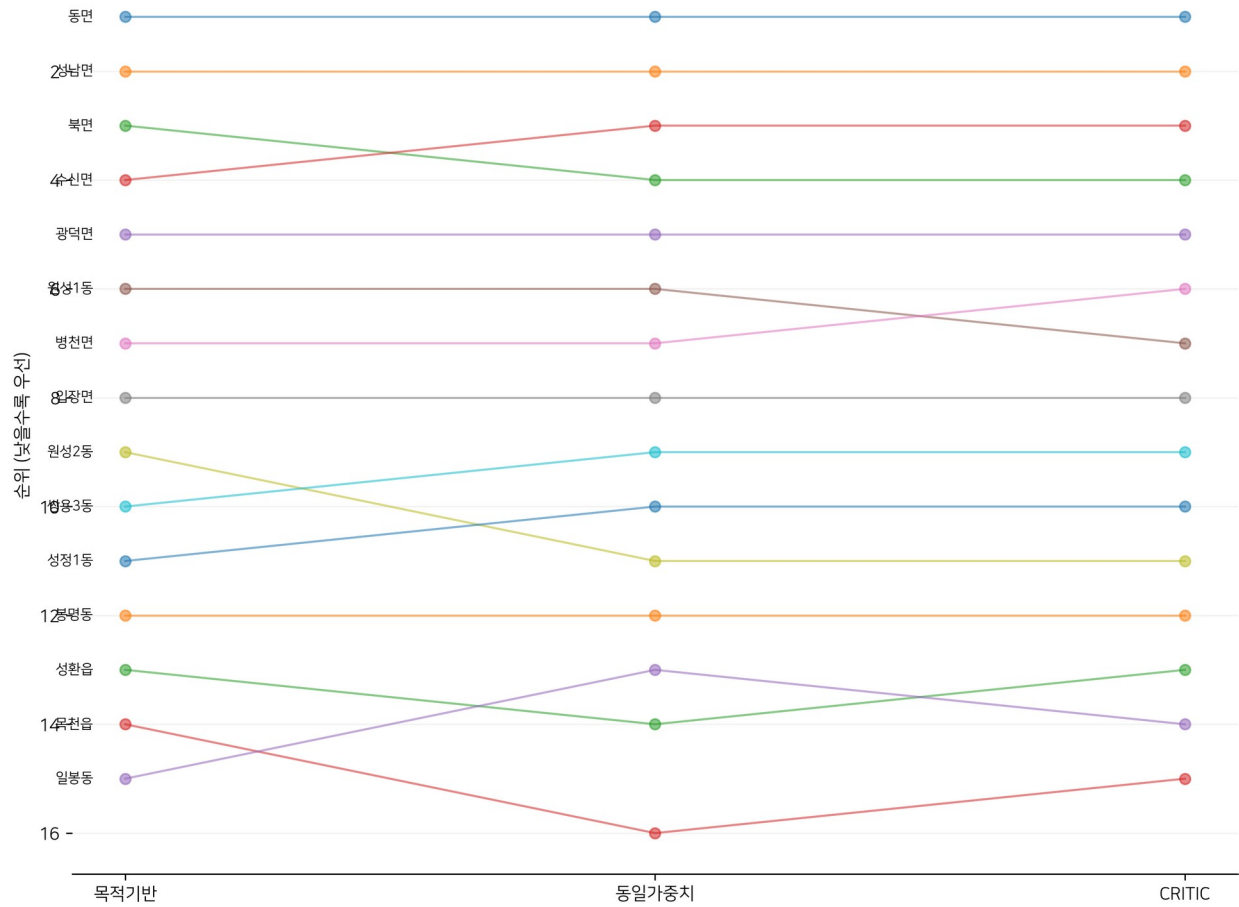


그림 9. 상위 15개 지역의 가중치 방법별 순위 변화

목적기반 vs CRITIC 순위 비교 ($p=0.977$)

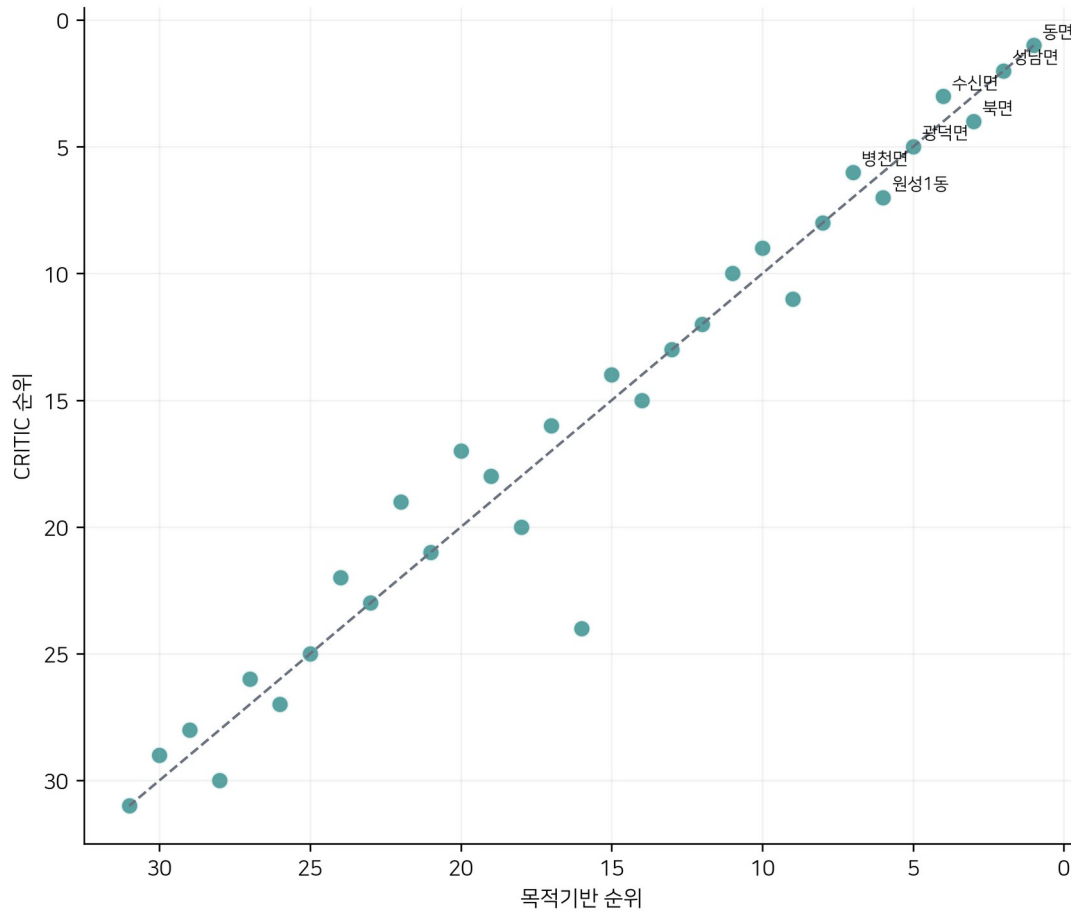


그림 10. 목적기반과 CRITIC 순위 일치도

검증 항목	결과	해석
목적기반-동일가중치 순위상관	0.975	매우 높은 순위 유사성
목적기반-CRITIC 순위상관	0.977	매우 높은 순위 유사성
세 모형 공통 상위 5 개	동면·성남면·북면·수신면·광덕면	핵심 결과가 가중치 변화에 안정적
CRITIC 비중	인구 35.21%, 의료 30.43%, 교통 34.36%	교통의 데이터 변별력이 크게 반영됨

최종 권고 목적기반 가중치를 주 분석으로 유지하고, 동일가중치와 CRITIC 을 민감도 분석으로 함께 제시하는 방식이 가장 적절하다. CRITIC 은 정책적 중요도가 아니라 데이터의 변별력과 비중복성을 반영한다.

7. 퍼지 AHP 검토

퍼지 AHP 계산서는 기존 목적기반 논리를 삼각퍼지수 기반 쌍대비교로 변환한 시범 계산이다. 예시 결과에서는 인구 51.90%, 의료 30.79%, 교통 17.30%가 도출되었다.

목적기반과 퍼지 AHP 예시 가중치 비교

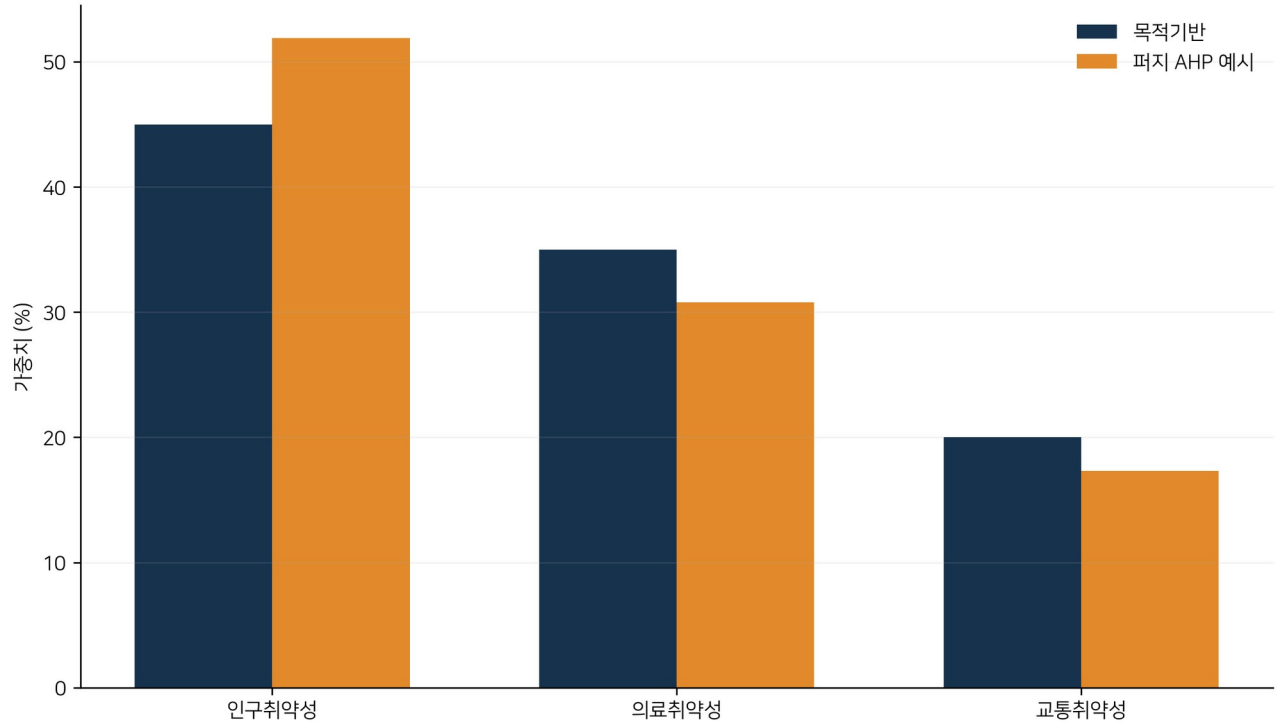


그림 11. 목적기반과 퍼지 AHP 예시 가중치 비교

사용 제한 현재 퍼지 AHP 값은 실제 전문가 설문이나 시범 입력값이다. 전문가 또는 관련 실무자의 쌍대비교 응답으로 교체하고 일관성 비율(CR)을 확인하기 전에는 최종 가중치 근거로 제시하면 안 된다.

실제 적용 절차: ① 보건·복지·의료·교통 분야 전문가 설문 → ② 쌍대비교 응답의 퍼지 기하평균 통합 → ③ 일관성 검증 → ④ 최종 실질 가중치 재계산 → ⑤ 순위 민감도 재검증.

8. 정책 및 서비스 활용 제안

대상 유형	권고 조치	근거
A 등급 우선지원	방문건강관리·방문의료 대상지역 우선 검토, 이동형 의료서비스 집중 배치	인구·의료·교통 취약성 동시 중첩
공공거점형 면 지역	보건지소·보건진료소를 방문팀 운영 거점으로 활용	민간 의료기관 부족, 공공기관 존재
도심 의료공급 부족형	인접지역 의료기관과 연계, 방문간호·교통지원 병행	고령인구와 독거노인은 많지만 공공기관 부족
교통취약 고점 지역	진료 예약 연계형 교통지원, 순환형 이동서비스 검토	대중교통 접근성 취약
데이터 운영	연도 일치 자료로 정기 갱신, 실제 이동시간·진료과목 추가	현재 상대점수의 한계 보완

9. 한계와 개선 과제

- 자료 기준연도가 서로 다르며, 독거노인 자료는 2019 년으로 상대적으로 오래되었다.

- 불당동 독거노인 수는 65 세 이상 인구 비중으로 분할 추정되어 불확실성이 있다.
- 의료기관 개수는 진료과목, 의료진 수, 병상 수, 방문진료 가능 여부를 반영하지 못한다.
- 교통취약점수는 실제 고령자 출발지에서 의료기관까지의 시간·환승·경사도를 완전히 대체하지 못한다.
- 행정구역 평균은 개인별 건강상태, 소득, 이동능력, 가족지원 여부를 설명하지 못한다.
- 가중치는 정책목표에 따른 규범적 선택이며, 전문가 검증과 민감도 분석을 지속해야 한다.

10. 결론

본 분석은 인구·의료·교통 데이터를 통합하여 천안시 31 개 읍·면·동의 상대적 의료취약성을 정량화하였다. 동면, 성남면, 북면, 수신면, 광덕면은 세 영역의 취약성이 중첩된 A 등급 지역으로 나타났다. 목적기반, 동일가중치, CRITIC 세 모형에서 공통 상위 5 개가 유지되고 순위상관이 0.97 이상으로 확인되어 핵심 지역 선정은 가중치 변화에 비교적 안정적이다. 다만 이 결과는 개인 대상자 선정이 아니라 지역 단위의 행정지원 우선순위 도출용으로 사용해야 하며, 최신 자료와 실제 이동시간, 전문가 설문을 통해 지속적으로 개선해야 한다.

부록 A. 전체 지역 결과

순위	지역	구	유형	종합점수	등급	위험수준
1	동면	동남구	면	87.81	A	우선지원
2	성남면	동남구	면	78.44	A	우선지원
3	북면	동남구	면	76.71	A	우선지원
4	수신면	동남구	면	76.54	A	우선지원
5	광덕면	동남구	면	75.73	A	우선지원
6	원성 1 동	동남구	동	71.85	B	주의
7	병천면	동남구	면	71.13	B	주의
8	입장면	서북구	면	68.92	B	주의
9	원성 2 동	동남구	동	68.03	B	주의
10	쌍용 3 동	서북구	동	67.79	B	주의
11	성정 1 동	서북구	동	66.30	B	주의
12	봉명동	동남구	동	65.40	B	주의
13	성환읍	서북구	읍	63.93	B	주의
14	목천읍	동남구	읍	63.49	B	주의
15	일봉동	동남구	동	62.23	B	주의
16	중앙동	동남구	동	62.21	B	주의
17	성거읍	서북구	읍	61.68	B	주의
18	문성동	동남구	동	59.82	C	관심
19	직산읍	서북구	읍	59.16	C	관심
20	풍세면	동남구	면	58.10	C	관심
21	성정 2 동	서북구	동	57.93	C	관심
22	신방동	동남구	동	57.36	C	관심
23	청룡동	동남구	동	55.08	C	관심
24	쌍용 2 동	서북구	동	54.55	C	관심
25	쌍용 1 동	서북구	동	51.31	C	관심
26	부성 1 동	서북구	동	50.03	C	관심
27	백석동	서북구	동	48.96	C	관심
28	신안동	동남구	동	47.10	C	관심
29	부성 2 동	서북구	동	46.17	C	관심
30	불당 1 동	서북구	동	43.43	D	일반
31	불당 2 동	서북구	동	23.45	D	일반

부록 B. 해석 원칙

- 점수가 높다는 것은 해당 지역이 다른 지역보다 상대적으로 취약하다는 의미이며, 절대적인 질병 위험률을 의미하지 않는다.
- 고령인구 비율과 고령인구 절대규모는 서로 다른 수요를 나타내므로 함께 해석한다.
- 의료기관 수가 0 이어도 보건지소·보건진료소가 존재할 수 있으므로 민간과 공공 공급을 구분한다.
- 가중치 비교는 정답을 찾는 과정이라기보다 결과가 특정 가중치에 과도하게 의존하는지 확인하는 민감도 분석이다.
- 퍼지 AHP 는 실제 전문가 응답이 확보된 이후에만 최종 근거로 사용할 수 있다.